Escopo Projeto	
Aluno: Maria Clara Rodrigues Ribeiro	**Matrícula: 2023005772**
Nome Projeto: G.R.A.O (gestão de recursos de água e otimização)	**URL:** https://www.graomanagement.com.br

Visão Geral:

O GRAO é um sistema de monitoramento de rede de irrigação de cafezais para otimização e gerenciamento do consumo hídrico. Pensado exclusivamente para redes de tubos de gotejamento, o programa visa entregar ao produtor uma visão simplificada da situação de sua rede e plantação, a fim de identificar geograficamente pontos de falha de irrigação, e possíveis melhorias.

A missão principal é maximizar a produtividade e qualidade da cultura plantada. Ao fornecer detalhes sobre a umidade do solo e fluxo de irrigação, o sistema permite maior controle hídrico, detecção precoce e correção eficaz de falhas mecânicas nos tubos.

Problema:

Em sistemas de irrigação por tubos de gostejamento, uma vez falhado um dos componentes (seja por ruptura ou obstrução), torna-se uma tarefa excessivamente complexa, principalmente em lavouras de grande porte, de se determinar o ponto geográfico da falha rapidamente. Logo, o tempo necessário para correção desta aumenta, o que leva a altos riscos de danos à colheita graças à problemas de irrigação do setor afetado pela falha.

Além disso, devido à instabilidade climática enfrentada atualmente, o gasto com água em grandes plantações torna-se um fator de atenção. Com o devido monitoramento, esse gasto pode ser otimizado sem alterar a qualidade da safra.

Público-Alvo:

Clientes finais.

O sistema visa atender demandas de cafeicultores de médio e grande porte focados em produtividade em escala.

Funcionalidades:

1. Interface de monitoramento da rede de irrigação: mostra um mapa da plantação e seus setores, com a localização dos tubos e a sua situação (verde para funcionamento correto, vermelho para possível problema)

2. Interface de gerenciamento de consumo hídrico: mostra o fluxo de irrigação padrão dos tubos, porcentagem ideal de umidade do solo vs porcentagem real, previsão pluviométrica mensal (baseada na região) e possíveis otimizações.
3. Sistema para cadastro de dados de usuário e de platação: para armazenar todos os dados necessários para o monitoramento da plantação, e dados do produtor para vinculá-lo. Com isso, será possível acessar os dados da plantação através de qualquer navegador através de login.
4. Sistema de notificação de falhas: com indicativo de possível falha em algum tubo, enviar notificação para contato fornecido pelo produtor.

Concorrentes:

1. NetBeat (https://www.netafim.com.br/digital-farming-3/digitalfarmingNetafim/)

Sistema da Netafilm (grande empresa de sistema de irrigação por gotejamento), que faz controle das válvulas dos tubos e da fertilização de diferentes tipos de cultura (usam métricas interessantes para determinar irrigação ideal). Entretanto, é exclusivo para os sensores e tubos da própria Netafilm. A ideia do GRAO é atender à diferentes tubos e sensores, tendo como diferencial a interoperabilidade.

Identidade Visual:

O logotipo é composto de um grão de café, uma folha para simbolizar a plantação e uma gota de água (para remeter ao propósito do sistema). Paleta de cores quentes (remetendo ao café) junto com azul e verde (visando “link” com água e platação). Um design simples, mas eficiente e explicativo para indicar a situação do sistema de irrigação.





Orçamento Previsto:

O orçamento previsto é de R$ 143.500,00 , considerando os seguintes gastos:

1. Squad (1 project-manager, 1 dev backend, 1 dev front end, 1 designer UI): R$120.000,00
2. Infrastrutura Cloud: R$ 6.000,00
3. Planos pagos APIs: R$ 4.500,00
4. Reserva de contingência: R$ 13.000,00

Plano de negócio (SaaS com mensalidades e custo de configuração inicial):

- Planos por volume de área (maior fluxo de dados, maior custo):
    - G.R.A.O Start: R$ 450,00
        - Até 20 hectares (para pequenos produtores);
    - G.R.A.O Prime: R$ 900,00
        - 21 a 100 hectares (para produtores de média escala);
    - G.R.A.O Master: R$ 1500,00
        - Acima de 100 hectares (produção em larga escala).
- Valor de setup R$ 2.000,00 (para configuração e vinculação com os sensores da plantação)

Integrações:

1. Google Maps: para visualização geográfica dos talhões e para localizar as falhas;
2. API REST/ MQTT: para integrar os sensores já usados;
3. OpenWeather Map API: coleta de dados pluviométricos e temperatura para gerenciamento hídrico;

4. WhatsApp Cloud API / Telegram Bot API : para envio de mensagem com notificações de falha;	
Plataforma: Web/Navegador	Prazo: Back-end: 08 ou 09/05 Front-end: 02 ou 03/07